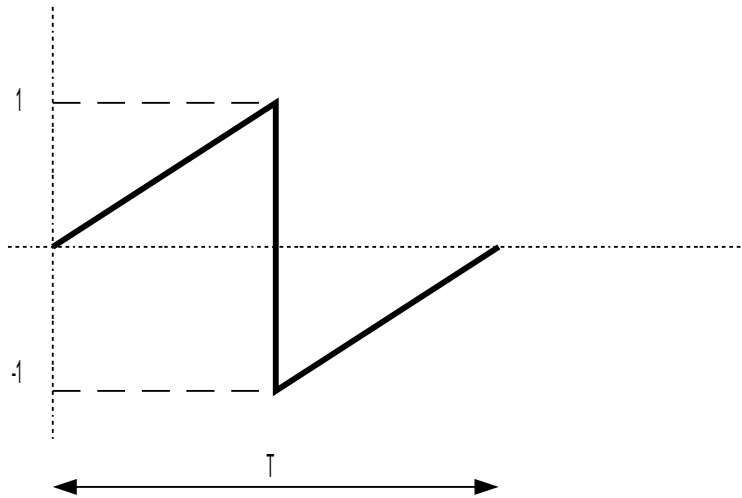


Práctica 1: análisis de señales

Análisis de señales

- **Señal suma de armónicos**
- Espectro de amplitudes de un tren de bits

Matlab: Representación de funciones

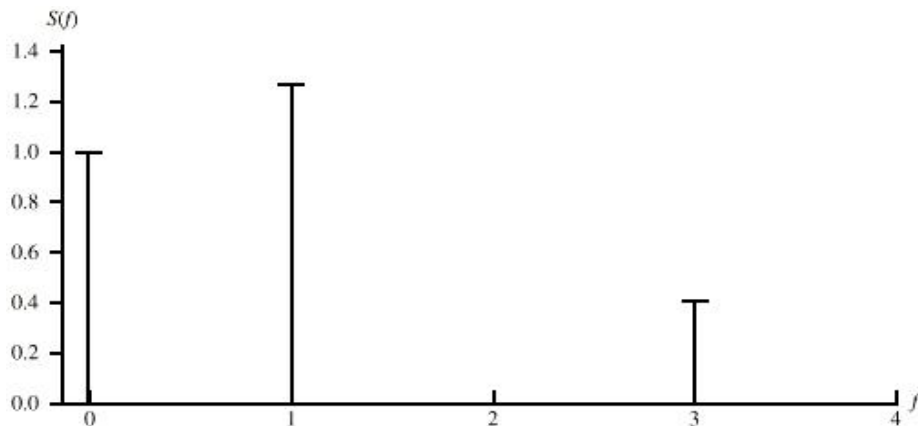


- Tiempo

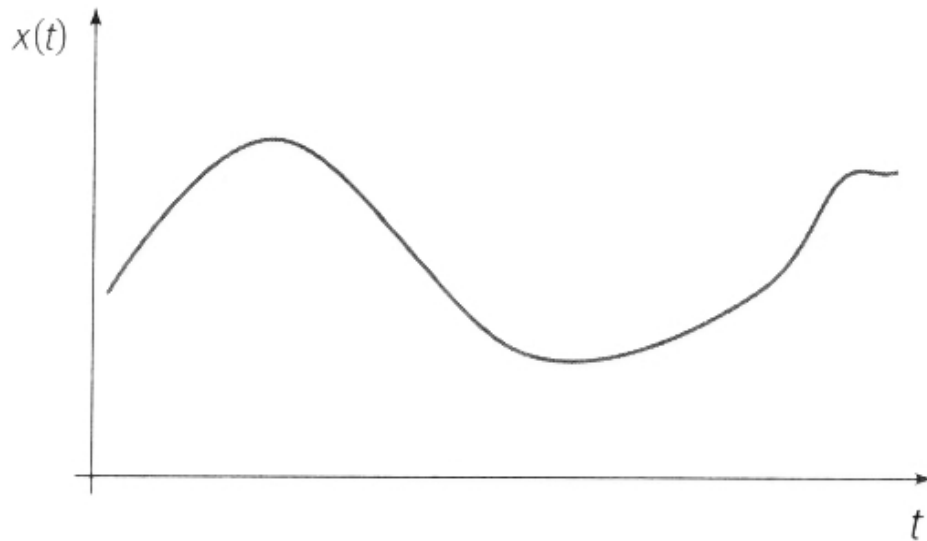
```
t = 0.0005:.0005:1; %Vector de tiempos con Fm=2000 Hz
v = sin(2*pi*90*t); %Frecuencia fundamental de la onda
plot(t(1:160),v(1:160))
title('Representación temporal de v ')
pause
```

- Frecuencia

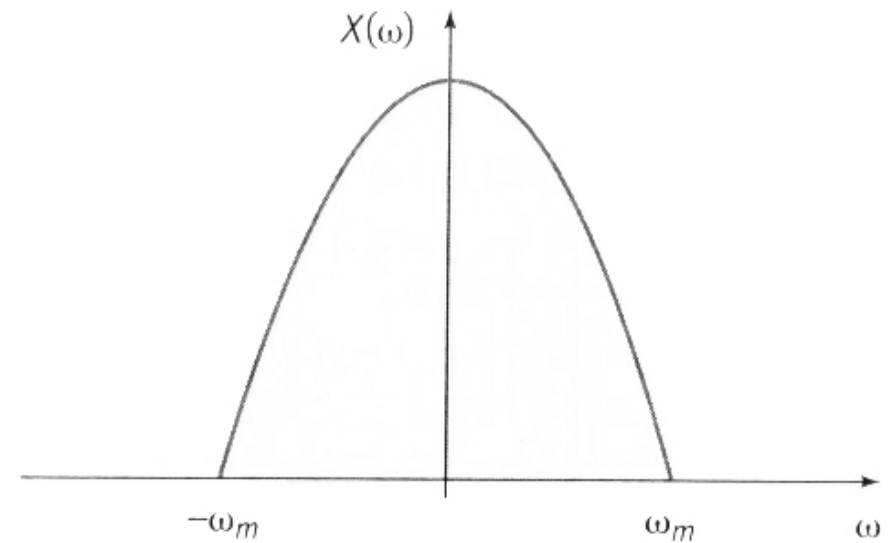
- Función **fft**: transformada de fourier de señal temporal
- Proporciona espectro **bilateral**, de $-f_{muest}/2$ a $f_{muest}/2$
- Sintaxis: $v = \text{fft}(v, NFFT);$
 - v = vector de señal en el tiempo, $f(t)$
 - $NFFT$ = Número de transformadas
 - Recomendación: $NFFT = F_m$
- Vector de frecuencia:
 - $f = F_m / NFFT * (1 : (NFFT/2));$



Matlab: Representación de funciones



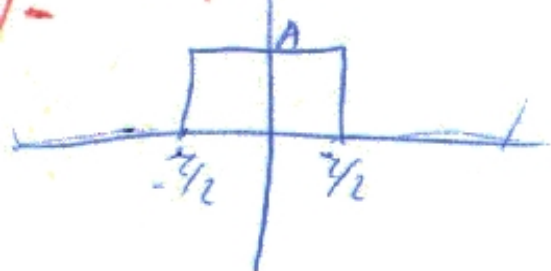
(a)



(b)

```
NFFT=2000;  
f=2000/NFFT*(1:(NFFT/2));  
V=fft(v,NFFT);  
plot(f,abs(V(1:NFFT/2))/(NFFT/2))  
title('Representación frecuencial de la señal v')  
pause
```

Expected



$$v(t) = \begin{cases} A & |t| < \tau/2 \\ 0 & |t| > \tau/2 \end{cases}$$

$$C_n = \int_{-\tau/2}^{\tau/2} A e^{-j\omega_n t} dt = \frac{-A}{j\omega_n} \int_{-\tau/2}^{\tau/2} e^{-j\omega_n t} (-j\omega_n) dt = \frac{-A}{j\omega_n} \left[e^{-j\omega_n t} \right]_{-\tau/2}^{\tau/2} =$$

$$= \frac{-A}{j\omega_n} (e^{j\omega_n \tau/2} - e^{-j\omega_n \tau/2}) = \frac{2A}{\omega_n} \frac{e^{j\omega_n \tau/2} - e^{-j\omega_n \tau/2}}{2j} =$$

$$= \frac{2A}{\omega_n} \sin(\omega_n \tau/2); \text{ since } \sin x = \frac{\omega_n \tau}{2} \rightarrow \frac{\tau \cdot A \cdot 2}{\omega_n \tau} \cdot \sin(\omega_n \tau/2) =$$

$$\rightarrow \boxed{C_n = 2A \cdot \sin \frac{\omega_n \tau}{2}} = 2A \sin\left(\frac{2\pi n}{T} \cdot \frac{\tau}{2}\right)$$

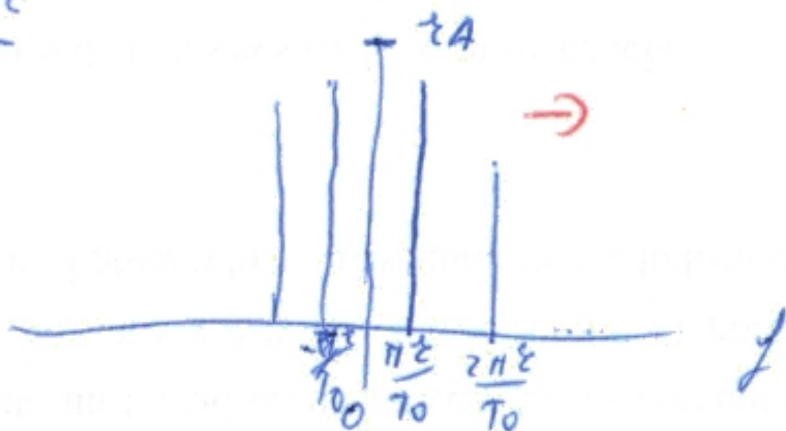
↳ transpormia.

$$C_0 = \int_{-\tau/2}^{\tau/2} A \cdot e^0 dt = A \left[t \right]_{-\tau/2}^{\tau/2} = A\tau$$

$$C_1 = \frac{2A \sin \frac{2\pi 1 \frac{\tau}{2}}{T_0 \frac{\tau}{2}}}{\frac{2\pi 1 \frac{\tau}{2}}{T_0 \frac{\tau}{2}}}; \text{ Long el 1er armónico está en la frecuencia } \frac{\pi \tau}{T_0};$$

$$C_2 = 2A \cdot \frac{\sin \frac{2\pi 2 \frac{\tau}{2}}{T_0 \frac{\tau}{2}}}{\frac{2\pi 2 \frac{\tau}{2}}{T_0 \frac{\tau}{2}}}; \text{ 2º Armónico en } \frac{2\pi \tau}{T_0}$$

- se refiere

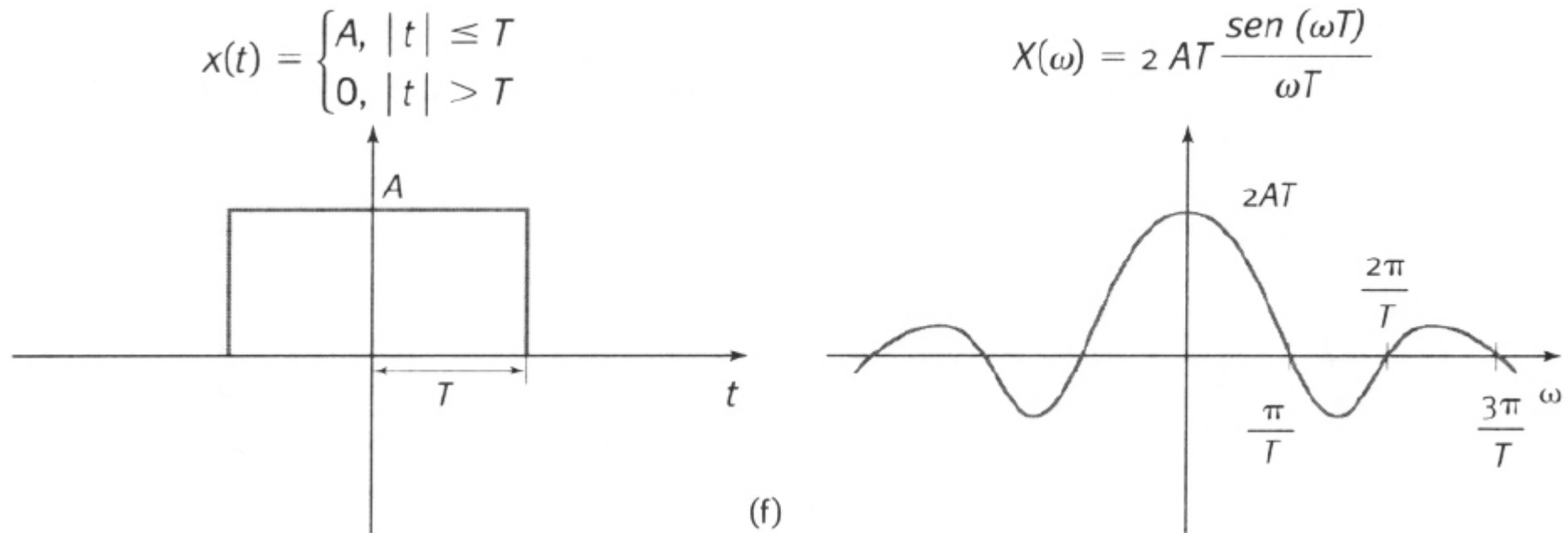


- Si definimos el B= 1er paso de la envolvente por ϕ , entonces
 y como $x=0 \rightarrow \sin x=0 \Rightarrow x = \begin{cases} 0 \\ \pi \end{cases} \rightarrow$

$$\omega_n \frac{\tau}{2} = \pi$$

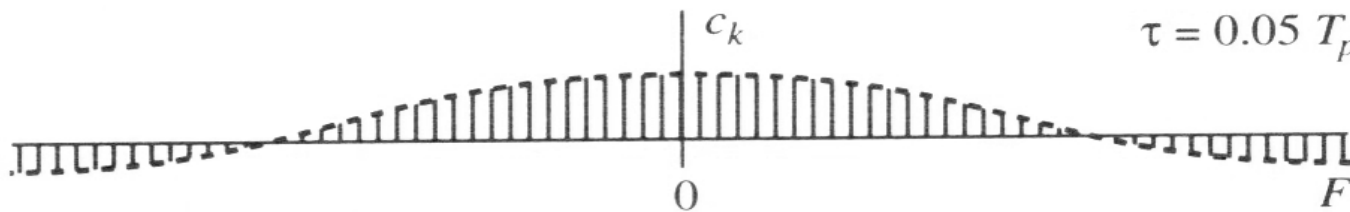
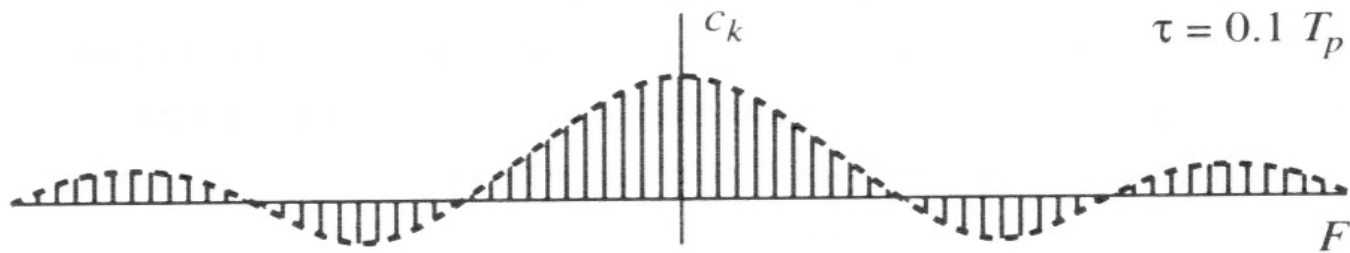
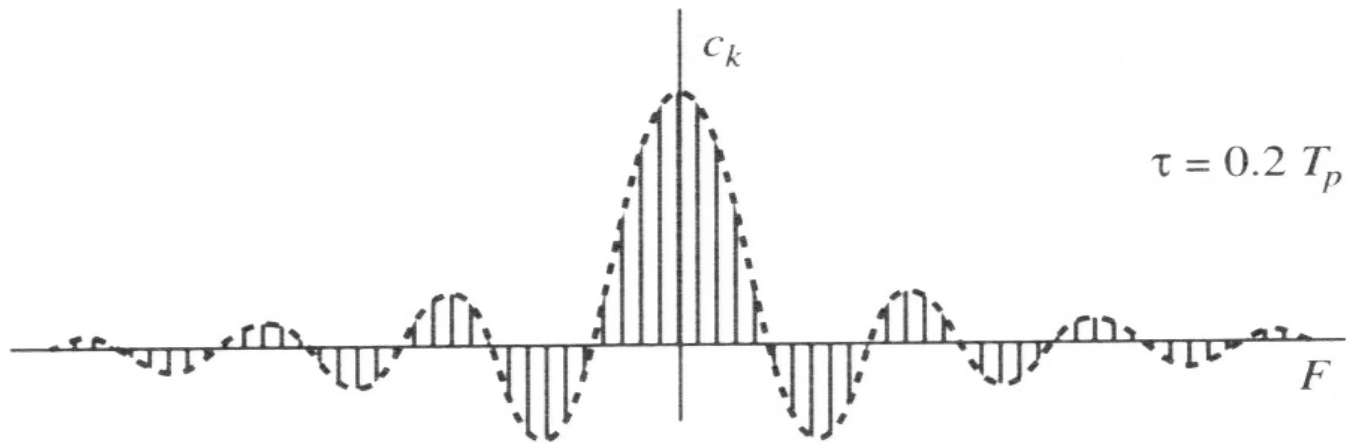
$$\frac{2\pi n \frac{\tau}{2}}{T_0 \frac{\tau}{2}} = \pi \Rightarrow \boxed{n = \frac{T}{\tau}}$$

Espectro de pulso cuadrado



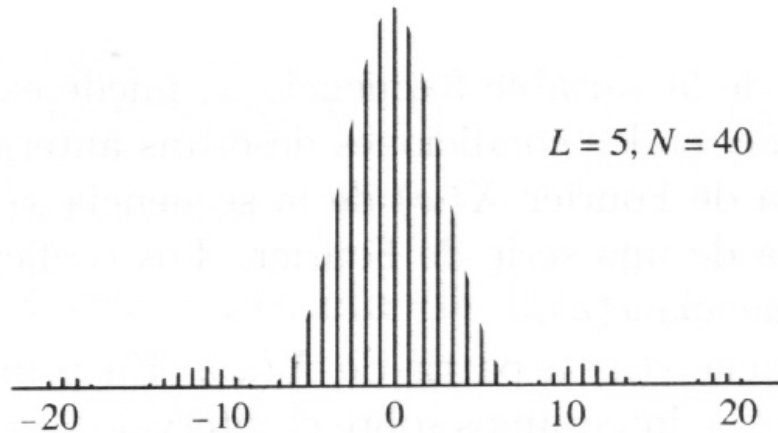
- Envolvente del espectro de amplitudes = $|X(\omega)|$
- Ancho de banda infinito
- Ancho de banda efectivo: Ancho de banda que transporta 90 % de potencia
- Tma. Parseval: Armónicos mayor amplitud $\Rightarrow$ más potencia transportan
- B efectivo = 1er. Paso por cero de envolvente espectro

Espectro de tren de pulsos

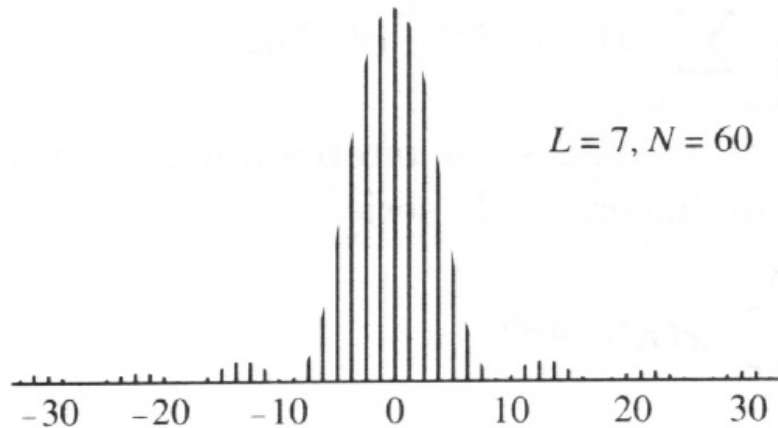


- $\tau = 1/VT$
- $T_p = \text{Periodo}$

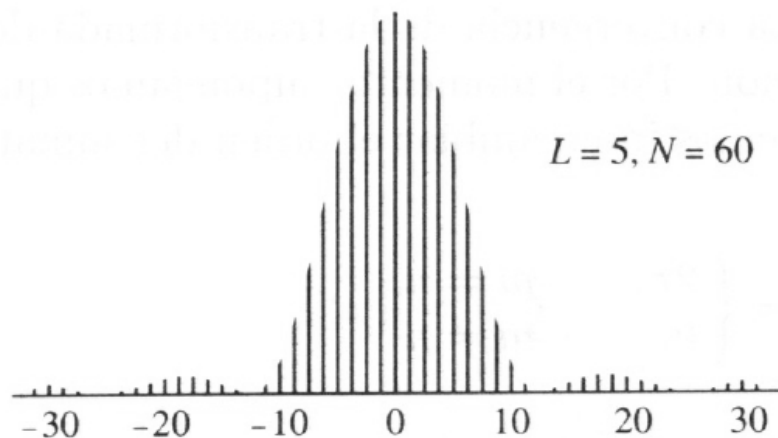
Esp. tren pulsos discreto



- B efectivo: B del espectro que transporta 90 % potencia



$$P_x = \frac{1}{T_p} \int_{T_p} |x(t)|^2 dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2$$



- Armónicos mayor amplitud => más potencia transportar
- B efectivo = 1er. Paso por cero de envolvente espectro
- B efectivo = $1/\tau = vT$